# Javascript

AULA 02

PROFESSOR MAROMO

# Javascript

## Conceitos Básicos

Como conceitos básicos veremos nesta aula:  tipos de dados, variáveis e escopo

# Histórico

Conceitos

_ Tipos de Dados

_ Variáveis

_ Escopo

_ Conclusão

# Tipos de Dados

Tipos de dados: Em JavaScript, existem vários tipos de dados que podem ser atribuídos a uma variável. Os principais tipos de dados incluem:

- **Números:** São valores numéricos, como 5, 3.14, -10, etc.
- **Strings:** São sequências de caracteres, envolvidas por aspas simples (') ou aspas duplas ("). Por exemplo: "Olá, mundo!".

# Tipos de Dados

Mais tipos de dados:

- **Booleanos:** Representam os valores lógicos verdadeiro (true) ou falso (false).
- **Arrays:** São coleções ordenadas de valores, que podem ser de diferentes tipos de dados. Os elementos de um array são acessados usando índices. Por exemplo: [1, 2, 3, 4].
- **Objetos:** São estruturas de dados que armazenam propriedades e seus respectivos valores. Por exemplo: { nome: "João", idade: 25 }.

# Variáveis

**Variáveis:** Em JavaScript, as variáveis são usadas para armazenar valores. Podemos declarar variáveis usando as palavras-chave let ou const. A diferença entre elas é que let permite reatribuir um novo valor à variável, enquanto const cria uma variável com um valor fixo (constante).

# Exemplo Variáveis

javascript

```javascript
let nome = "João"; // Variável que pode ser reatribuída
const idade = 25; // Variável constante (imutável)
```

# Escopo

**Escopo:** O escopo em JavaScript define a visibilidade e a acessibilidade de variáveis em diferentes partes do código. Existem dois principais tipos de escopo:

- **Escopo global:** Variáveis declaradas fora de qualquer função são consideradas globais e podem ser acessadas em qualquer lugar do código.
- **Escopo local:** Variáveis declaradas dentro de uma função são consideradas locais e só podem ser acessadas dentro dessa função.

# Exemplo de Escopo

javascript

```javascript
let nome = "João"; // Escopo global

function saudacao() {
  let mensagem = "Olá"; // Escopo local
  console.log(mensagem + ", " + nome); /
}

saudacao();
```

# Nota

Para execução de um programa em Javascript em linha de comando (windows, linux ou mac).
Precisamos instalar o programa node.
Levamos em conta que aqui já temos o node instalado.
Caso queira instalar em sua casa, o professor orientará como fazê-lo. É bem simples.

# Exercícios para prática

**Tipos de dados:**

a) Declare uma variável numero e atribua a ela um valor numérico.

b) Declare uma variável texto e atribua a ela uma string.

c) Declare uma variável verdadeiro e atribua a ela o valor booleano verdadeiro.

d) Declare uma variável numeros e atribua a ela um array com três números.

e) Declare uma variável pessoa e atribua a ela um objeto com propriedades nome e idade.

**Escopo:**

a) Crie uma função chamada saudacao que recebe um parâmetro nome e imprime uma saudação com o nome.

b) Chame a função saudacao passando um nome como argumento.

c) Declare uma variável mensagem dentro da função saudacao e tente acessá-la fora da função. O que acontece?

**Desafio:**

a) Crie uma função chamada calculaMedia que recebe dois parâmetros nota1 e nota2 e retorna a média dessas duas notas.

b) Chame a função calculaMedia passando duas notas como argumentos e imprima o resultado.

# Conclusão

Esses conceitos básicos do JavaScript são fundamentais para construir programas mais complexos e para entender outros tópicos avançados da linguagem. Ao dominar esses fundamentos, você estará pronto para avançar e explorar recursos mais avançados, como estruturas de controle de fluxo, funções, manipulação de arrays e objetos, entre outros.

FIM
Se a vida se tornar uma obra de arte, que seja um quadro vibrante e cheio de significado
SEMPRE HÁ UM LADO BOM